فصل ۳ به‌دنبال محیطی



آفریدگار دانا و مهربان همهٔ مواد مورد نیاز برای بقای جانداران؛ به‌ویژه انسان را در کرهٔ زمین به امانت گذاشته است. این امانت برای همهٔ جانداران و نسل‌های بشر است، اما انسان‌ها با مصرف بی‌رویه و غیرمنطقی منابع، سبب برهم خوردن چرخه‌های طبیعی شده‌اند؛ به طوری که با اندکی تأمل درمی‌یابیم که زمین با زبانِ حال خود این‌گونه در گوش ما نجوا می‌کند : «شما انسان‌ها دوستی با زمین را فراموش کرده‌اید و با روش‌هایی که در پیش گرفته‌اید و با کارهایی که انجام می‌دهید، زیبایی‌های طبیعت را از بین می‌برید». اینک شایسته است به روش‌های زندگی خود با دقت بیندیشیم و به‌دنبال راه‌های بهتری برای زندگی‌کردن باشیم تا بلکه همه چیز به روال طبیعی خود برگردد و شرایط برای بقای جانداران و انسان مهیا شود. یکی از عوامل مؤثر بر چرخه‌های طبیعی مصرف سوخت‌های فسیلی است. در این فصل به بررسی تأثیرات این سوخت بر زندگی روزمره می‌پردازیم.

چرخه‌های طبیعی

در علوم تجربی سال‌های پیش با چرخهٔ آب و چرخهٔ سنگ آشنا شدید. چرخه‌های طبیعی دیگری مانند غذا، زندگی گیاهان و جانوران و... نیز در کرهٔ زمین در جریان است (شکل ۱). این چرخه‌ها با یکدیگر ارتباط دارند. به‌طوری که تغییری هرچند اندک در یکی از چرخه‌ها، بر فعالیت‌های طبیعی چرخه‌های دیگر اثر می‌گذارد و در نتیجه توازن چرخه‌ها در کرهٔ زمین به‌هم می‌خورد.



شکل ۱ــ چرخه، مجموعه‌ای از تغییرهاست که هیچ‌گاه به پایان نمی‌رسد و بارها و بارها تکرار می‌شود. آفریدگار هستی با قرار دادن چرخه‌های طبیعی، زمین را گاهواره‌ای مناسب برای زندگی جانداران و انسان قرار داده است.

گفت‌وگو کنید



باز شدن زود هنگام شکوفه‌های درختان در زمستان یکی از تبعات بر هم خوردن چرخه‌های طبیعی است. دربارهٔ این رویداد و عوامل مؤثر بر آن و نتایج احتمالی آن در کلاس گفت‌وگو کنید.

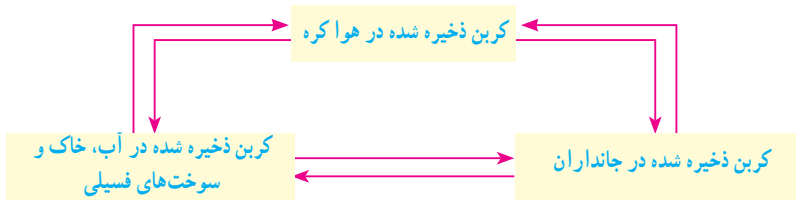
ادامهٔ حیات جانداران به رعایت توازن در چرخه‌های طبیعی بستگی دارد؛ بنابراین دانستن اینکه، چرخه‌های طبیعی چگونه کار می‌کنند و تحت تأثیر چه عواملی هستند، به ما کمک خواهد کرد تا بتوانیم روش‌های زندگی خود را بهبود ببخشیم و محیط بهتری برای زندگی فراهم کنیم.

چرخهٔ کربن

چرخهٔ کربن، یکی دیگر از چرخه‌های طبیعی است. در این چرخه، تغییرهای گوناگونی در هوا کره، سنگ کره و آب کره رخ می‌دهد و کربن به شکل کربن‌دی‌اکسید مصرف یا تولید می‌شود. به‌طوری که مقدار کربن در مجموع ثابت باقی می‌ماند؛ اما هرگونه تغییر در این چرخه، می‌تواند مقدار کربن‌دی‌اکسید را در هوا تغییر دهد و مشکلاتی را ایجاد کند.

گفت‌وگو کنید

شکل زیر الگویی ساده از چرخهٔ کربن را نشان می‌دهد. در این باره در کلاس گفت‌وگو کنید.



فکر کنید

شکل زیر چرخه‌ای از کربن را نشان می‌دهد. با توجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید.



الف) در موارد مشخص‌شده با «۱»، «۲» و «۳» آیا گاز کربن‌دی‌اکسید مصرف می‌شود یا تولید؟

ب) کدام‌یک از بخش‌های نشان‌داده شده، در چرخهٔ طبیعی کربن وجود ندارد؟

پ) مصرف سوخت‌های فسیلی چه تأثیری روی چرخه‌های طبیعی دیگر می‌گذارد؟ توضیح دهید.

سوخت‌های فسیلی (زغال‌سنگ، نفت خام و گاز طبیعی) در طی میلیون‌ها سال تشکیل می‌شوند. این فرایند پیچیده شامل تغییرهای گوناگونی است که بسیار آهسته انجام می‌شود. سوخت‌های فسیلی همگی دارای کربن هستند که در اثر سوختن، مقادیر بسیار زیادی گاز CO_2 به هواکره وارد می‌کنند. یکی از نتایج افزایش بیش از اندازهٔ کربن دی اکسید در هوا کره، افزایش دمای کرهٔ زمین و در نتیجه ذوب شدن یخ‌های قطبی و ایجاد تغییرات قابل توجه در فصل‌هاست.





جمع‌آوری اطلاعات

با مراجعه به منابع معتبر دربارهٔ چگونگی تأثیر افزایش کربن دی اکسید بر دمای کرهٔ زمین اطلاعاتی جمع‌آوری کنید و نتایج را به‌صورت پرده‌نگار به کلاس گزارش دهید.

آیا می‌دانید

پیش‌بینی می‌شود اگر تولید کربن‌دی‌اکسید با آهنگ فعلی پیش برود، تا سال ۲۰۵۰ (۱۴۳۰) حدود یک سوم همهٔ گونه‌های جانوری منقرض خواهند شد؛ اما کاهش آهنگ تولید کربن دی‌اکسید می‌تواند مانع از پیدایش این بحران شود. برای همین منظور کشورهای جهان تفاهم‌نامه‌ای را امضا کرده‌اند تا دولت‌ها مقدار کربن دی اکسید تولید شده توسط کشورشان را پایش کنند.

نفت خام و زندگی امروز

نفت خام، مایعی غلیظ و سیاه‌رنگ است. در ابتدای کشف این ماده انسان تمایل چندانی به استفاده از آن نداشت؛ اما شناخت نفت خام به‌تدریج سبب شد تا استفاده از آن گسترش یابد و در مدت کوتاهی راه و روش زندگی انسان‌ها تحت تأثیر این مایع سیاه‌رنگ قرار گیرد؛ به طوری که صنعت حمل و نقل متحول شد و انواع خودروها و هواپیماها پا به عرصه گذاشتند و مسافرت برای انسان بسیار آسان‌تر گشت. از سوی دیگر صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی و کشاورزی به خوبی رشد کردند. از این رو انسان‌ها توانستند بر اکثر بیماری‌ها غلبه کنند یا آنها را ریشه‌کن کنند. در نتیجه سطح سلامت همگانی بالاتر رفت و جمعیت جهان افزایش یافت و فناوری‌های جدید گسترش پیدا کرد. همهٔ این موفقیت‌ها

حاصل شناخت و استفاده از نفت خام بود. امروزه نفت خام کاربردهای بسیار گسترده‌ای یافته است؛ به‌طوری که ردپای آن را می‌توان در همه جا مشاهده کرد. به‌نظر شما امروزه نفت خام را در جهان بیشتر برای تأمین انرژی می‌سوزانند یا از آن برای ساختن فراورده‌های نو استفاده می‌کنند؟

جمع‌آوری اطلاعات

در یک فعالیت گروهی دربارهٔ کاربردهای نفت خام اطلاعاتی را جمع‌آوری کنید و نتیجه را به‌صورت پرده‌نگار به کلاس گزارش کنید.



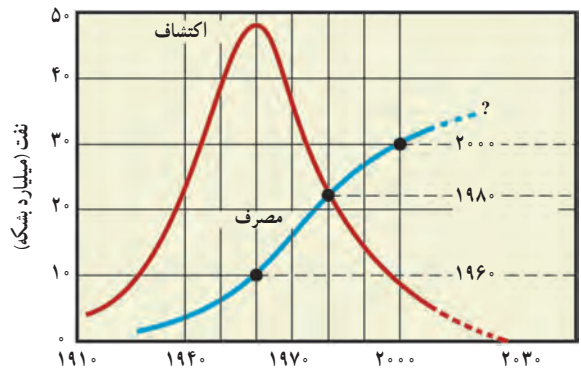
بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌طور میانگین $\frac{۴}{۵}$ نفت مصرفی در سطح جهان صرف سوختن و تأمین انرژی در بخش‌های مختلف مانند خانه‌های مسکونی، حمل‌ونقل، تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه‌ها و... می‌شود. در حالی‌که فقط $\frac{۱}{۵}$ آن صرف ساختن فراورده‌های سودمند و تازه می‌شود!

آیا می‌دانید



مندلیف شیمیدان روسی در اواخر قرن نوزدهم هشدار داد که سوزاندن نفت برای تولید انرژی مانند آن است که اجاق آشپزخانه را با سوزاندن اسکناس روشن نگه داریم.

به نظر شما آیا باید نفت خام را برای تولید انرژی بسوزانیم یا از آن مواد سودمند بسازیم؟ آسانی دسترسی به نفت خام و افزایش نیاز به انرژی به دلیل افزایش جمعیت، سبب شده است که همچنان از این مایع ارزشمند بیشتر برای تهیهٔ سوخت استفاده شود. نمودار ۱، مصرف نفت خام را در طول سال‌های ۱۹۱۰ میلادی تاکنون نشان می‌دهد.



نمودار ۱ــ مصرف و کشف نفت خام

آیا می‌دانید

مصرف روزانهٔ نفت خام در جهان برای نخستین بار در سال ۱۳۹۷، به فراتر از ۱۰۰ میلیون بشکه در روز رسید. حجم هر بشکه نفت خام برابر با ۱۵۹ لیتر است.

خود را بیازمایید

با توجه به نمودار به پرسش‌ها پاسخ دهید.

الف) بیشترین میزان کشف نفت خام مربوط به کدام دهه است؟

ب) پیش‌بینی می‌شود ذخایر نفت خام در چه دهه‌ای به حداقل برسد؟

پ) در چه سالی میزان مصرف نفت خام با کشف آن برابر است؟

ت) در چه سالی میزان مصرف نفت خام از میزان کشف آن پیشی گرفته است؟

جمع‌آوری اطلاعات

دربارهٔ راه‌های کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت خام اطلاعاتی جمع‌آوری و در کلاس در این مورد گفت‌وگو کنید. نتیجهٔ گفت‌وگوهای خود را به‌صورت یک مقاله برای روزنامه‌های کثیرالانتشار محل زندگی خود بفرستید.

ترکیب‌های نفت خام

نفت خام مخلوطی از صدها ترکیب به نام هیدروکربن است. البته به همراه نفت خام، همواره مقداری نمک، آب و گوگرد نیز یافت می‌شود. هیدروکربن‌ها از دو عنصر کربن و هیدروژن ساخته شده‌اند. در هر مولکول هیدروکربن، اتم‌های هیدروژن با اتم‌های کربن از طریق پیوندهای اشتراکی به یکدیگر متصل‌اند. برای نمونه، در متان که ساده‌ترین هیدروکربن است، هر اتم کربن با ۴ اتم هیدروژن پیوند داده است. با افزایش تعداد کربن‌ها و هیدروژن‌ها، هیدروکربن‌های بزرگ‌تر ساخته می‌شوند. ویژگی هیدروکربن‌ها به تعداد اتم‌های سازندهٔ آنها بستگی دارد. جدول ۱ برخی از هیدروکربن‌ها و نقطهٔ جوش آنها را نشان می‌دهد.

نام هیدروکربن	فرمول مولکولی	نقطهٔ جوش($^\circ C$)
متان	CH_4	-۱۶۸
بوتان	C_4H_{10}	-۰/۵
اوکتان	C_8H_{18}	۱۲۵
ایکوزان	$C_{20}H_{42}$	۳۴۳

جدول ۱ــ مقایسه نقطهٔ جوش چند هیدروکربن

فکر کنید

الف) چه رابطه‌ای بین نقطهٔ جوش با تعداد اتم‌های کربن در هیدروکربن‌ها وجود دارد؟

ب) کدام ترکیب نقطهٔ جوش بالاتری دارد؟ به چه دلیل؟ ۱) $C_{10}H_{20}$ ۲) C_6H_{14}

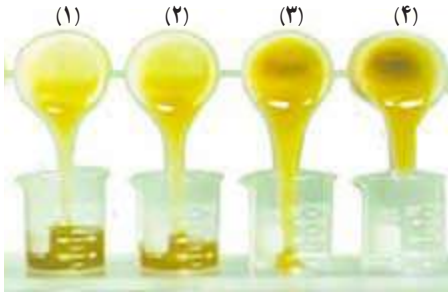
دمای جوش یکی از ویژگی‌های فیزیکی مواد است که به نیروی ربایش بین ذره‌های سازندهٔ آنها بستگی دارد. هرچه نیروی ربایش بین ذره‌های مایع بیشتر باشد، نقطهٔ جوش بالاتر است. در هیدروکربن‌ها با افزایش تعداد کربن، نیروی ربایش بین مولکول‌ها بیشتر می‌شود.

فکر کنید

با توجه به شکل داده شده، مشخص کنید :

الف) کدام هیدروکربن آسان‌تر جاری می‌شود؟ چرا؟

ب) هر یک از فرمول‌های زیر به کدام روغن نشان داده شده در شکل روبه‌رو تعلق دارد؟

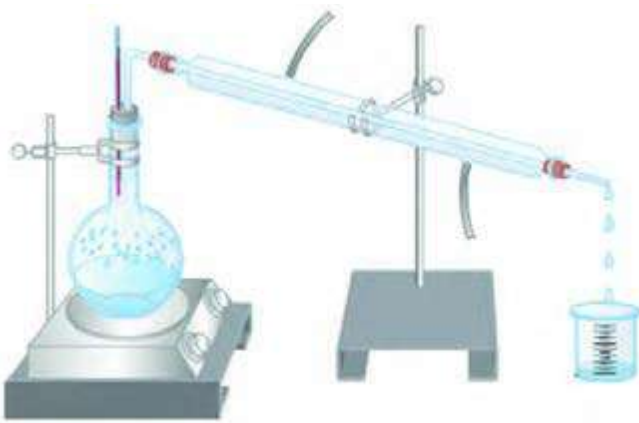


۱) $C_{12}H_{26}$ ۲) $C_{20}H_{42}$ ۳) $C_{17}H_{36}$ ۴) $C_{24}H_{50}$

جدا سازی اجزای تشکیل‌دهندهٔ نفت خام

اگر مخلوطی از دو هیدروکربن مایع با فرمول‌های C_6H_{14} (با نقطهٔ جوش برابر با ۶۸°C) و C_9H_{20} (با نقطهٔ جوش برابر با ۱۵۱°C) در اختیار داشته باشید، چگونه آنها را از هم جدا می‌کنید؟

شکل ۲ دستگاه تقطیر ساده را برای جداسازی مخلوط دو مایع نشان می‌دهد. در این دستگاه مایع‌ها براساس تفاوت در نقطهٔ جوش از هم جدا می‌شوند. به‌طوری که با گرما دادن، مایعی که نقطهٔ جوش پایین‌تری دارد، زودتر بخار و از مخلوط جدا می‌شود. سپس مولکول‌های بخار شده با عبور از یک لولهٔ سرد دوباره به مایع تبدیل می‌شوند و از مخلوط دو مایع جدا می‌شوند.

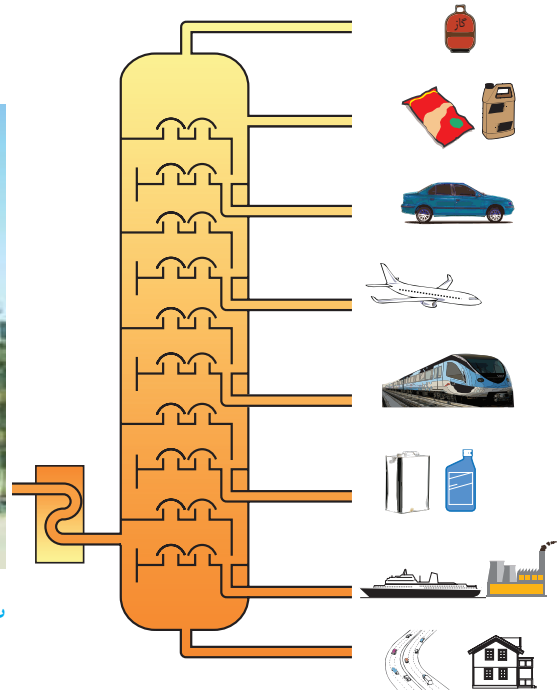


شکل۲ــ تقطیر ساده برای جداسازی دو مایعی که اختلاف نقطهٔ جوش آنها زیاد است به کار می‌رود.

در پالایشگاه‌های نفت نیز اجزای نفت خام را بر همین اساس از یکدیگر جدا می‌کنند؛ اما این کار در دستگاهی پیچیده‌تر و بزرگ‌تری به‌نام برج تقطیر انجام می‌شود (شکل ۳). در برج تقطیر نفت خام را گرما می‌دهند. در اثر گرما، هیدروکربن‌ها تبخیر می‌شوند و درون برج بالا می‌روند و در قسمت‌های مختلف برج از هم جدا می‌شوند. از آنجا که نقطهٔ جوش برخی از اجزای سازندهٔ نفت خام به یکدیگر بسیار نزدیک است، نمی‌توان همهٔ آنها را به‌طور کامل از هم جدا کرد. بلکه آنها را به صورت مخلوطی از چند هیدروکربن که نقطهٔ جوش نزدیک به هم دارند، از هم جدا می‌کنند. هریک از این مخلوط‌های هیدروکربنی جداشده، یک **برش نفتی** نام دارد.



ب) نمای بیرونی برج تقطیر در پالایشگاه



الف) در برج تقطیر با گرما دادن به نفت خام، اجزای آن را جدا می‌کنند.

شکل ۳

فکر کنید

با توجه به شکل ۳ــ الف، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید :
الف) در این برج تقطیر، نفت خام را در چند بُرش جداسازی می‌کنند؟
ب) نقطهٔ جوش کدام برش از بقیه بیشتر است؟
پ) مولکول‌های موجود در کدام برش بزرگ‌تر و سنگین‌تر هستند؟ به چه دلیل؟
ت) تعداد اتم‌های کربن در مولکول‌های کدام برش از بقیه کمتر است؟
ث) رنگ مخلوط‌ها در کدام برش تیره‌تر است؟

نفت منبعی برای ساختن

در حدود ۱۵۰ سال پیش همهٔ اشیایی که انسان از آنها استفاده می‌کرد، از موادی مانند چوب، سنگ، انواع فلز، شیشه یا خاک رس ساخته می‌شد. الیاف مورد استفاده نیز پنبه، پشم، کتان یا ابریشم بود. همهٔ داروها و افزودنی‌های غذایی از منابع طبیعی به‌دست می‌آمد، اما امروزه دانشمندان علوم تجربی با شناخت اجزای سازندهٔ نفت و ویژگی‌های آنها، کاربردهای تازه‌ای به غیر از سوختن برای برخی از آنها پیدا کرده‌اند. برای نمونه، اِتن (اتیلن) یکی از این مواد است، اِتن (C_2H_4) گاز بی‌رنگی است که به طور طبیعی به‌وسیلهٔ برخی از میوه‌های رسیده مانند گوجه فرنگی و موز آزاد می‌شود (شکل۴).





شکل ۴ــ اتن سبب رسیدن میوه‌ها می‌شود.

تجربه نشان داده است که می‌توان از اِتن فراورده‌های جدیدی ساخت. برای نمونه هرگاه گاز اِتن را در یک ظرف دربسته گرما دهیم، یک تغییر شیمیایی رخ می‌دهد و طی آن یک مادهٔ مصنوعی به نام پلاستیک تولید می‌شود. شکل ۵ نمونه‌هایی از پلاستیک‌ها (الیاف مصنوعی) را نشان می‌دهد که مادهٔ اولیهٔ همهٔ آنها را از نفت جداسازی کرده‌اند.

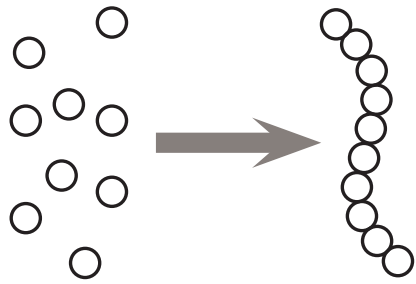


شکل ۵ــ همهٔ این فراورده‌ها از مواد اولیه‌ای که از نفت به‌دست می‌آیند، ساخته شده‌اند.

فکر کنید

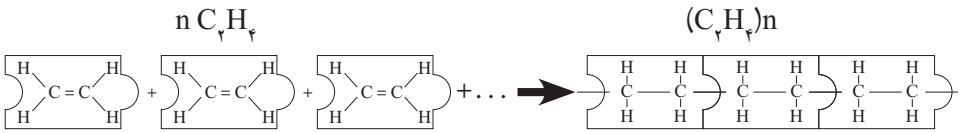
الف) عنصرهای اصلی سازندهٔ این پلاستیک‌ها چیست؟
ب) خواص فیزیکی اِتن را با فراورده‌های حاصل از آن (پلی اِتِن) مقایسه کنید.

پلی اِتن، فراورده‌ای است که طی یک تغییر شیمیایی از اِتن به‌دست می‌آید. در این تغییر شیمیایی مولکول‌های کوچک به مولکول‌های بزرگ تبدیل می‌شوند. برای فهم این مطلب به شکل ۶ توجه کنید.



شکل ۶ــ از اتصال حلقه‌های زنجیر رشته‌های بلند زنجیر ایجاد می‌شوند.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، یک زنجیر بلند فلزی از کنار هم قرار گرفتنِ تعداد زیادی از حلقه‌های فلزی ایجاد می‌شود. پلی اِتِن نیز از کنار هم قرار گرفتن مولکول‌های زیادی از اِتِن تشکیل می‌شود. با این تفاوت که پیوند دوگانه بین اتم‌های کربن در اِتِن می‌شکند و مولکول‌های کوچک با پیوند اشتراکی جدید به هم متصل می‌شوند و زنجیر بلند کربنی را می‌سازند (شکل ۷). این تغییر شیمیایی به واکنش بسپارشی شدن معروف است که آن را با معادلهٔ شیمیایی زیر نشان می‌دهند.



شکل ۷ــ نمایش تشکیل پلی اتن

تأثیرات نفت خام روی زندگی ما

نفت خام یکی از مهم‌ترین مواد شیمیایی است که بیشترین مصرف را در صنایع گوناگون دارد. در این صنایع روزانه حجم بسیار زیادی از نفت خام و فراورده‌های آن را می‌سوزانند تا گرما و انرژی تولید کنند. سوزاندن نفت و سایر سوخت های فسیلی، حجم انبوهی از کربن دی اکسید را تولید می‌کند و مقدار این گاز را در هواکره به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد.

$$CH_4 + O_2 \longrightarrow H_2O + CO_2$$

افزایش کربن دی اکسید در هوا کره سبب ایجاد مشکلاتی مانند گرم شدن زمین، آلودگی هوا، ذوب‌شدن یخ‌های قطبی و جابه‌جایی فصل‌ها شده است. این تغییرها آن‌قدر شدید است که زندگی روی کره خاکی را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.

هر یک از ما در ایجاد این مشکلات چقدر سهیم هستیم؟ برای جلوگیری از افزایش مقدار کربن‌دی‌اکسید در هواکره و حفظ محیط زیست چه کاری باید انجام داد؟ توجه کنید که میزان برق مصرفی در خانه‌ها، نوع خودرو و میزان استفاده از آنها، روی مقدار کربن دی اکسید تأثیر می‌گذارد. برای درک این موضوع که چگونه فعالیت روزانه ما روی مقدار کربن دی اکسید هواکره تأثیرگذار است، فعالیت‌های صفحه بعد را انجام دهید.

فعالیت

قبض برق خانهٔ مسکونی خودتان را به کلاس بیاورید و با توجه به آن و داده‌های موجود در جدول زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید :

مقدار کربن‌دی‌اکسید تولیدشده (کیلوگرم)	منبع تولید برق	میزان برق مصرفی در ۴۵ روز(کیلووات ساعت)
۰/۹ × X = ...	زغال سنگ	X
۰/۷ × X = ...	نفت خام	
۰/۰۱ × X = ...	باد	
۰/۰۳ × X = ...	گرمای زمین	
۰/۰۵ × X = ...	انرژی خورشیدی	

الف) حساب کنید میزان برق مصرفی خانواده شما در ۴۵ روز سبب ورود چند کیلوگرم کربن دی‌اکسید به هوا کره می‌شود.

ب) با توجه به قبض برق خانهٔ مسکونی خودتان، حساب کنید که مقدار کربن دی اکسید ورودی به هواکره در اثر مصرف سالانهٔ برق خانواده شما چند کیلوگرم است.

پ) دربارهٔ میزان آلایندگی هر یک از منبع‌های تولید برق گفت‌وگو کنید.

ت) هرگاه بدانید که یک درخت میانسال به طور میانگین سالانه ۱۰ کیلوگرم کربن دی‌اکسید مصرف می‌کند؛ حساب کنید چند درخت لازم است تا همهٔ کربن دی‌اکسید تولید شده توسط خانواده شما مصرف شود.

پلاستیک‌های ماندگار

پلاستیک‌هایی که از نفت تهیه می‌شوند، ارزان‌قیمت هستند، عمر طولانی دارند و استحکام بالایی دارند. این ویژگی‌ها و به ویژه ماندگاری پلاستیک‌ها سبب شده است که سبک زندگی ما براساس مصرف پلاستیک طراحی شود. به طوری که اکثر وسایلی که از آنها استفاده می‌کنیم یا از پلاستیک ساخته شده‌اند یا در ساختن آنها از پلاستیک استفاده شده است.

اما با گذشت زمان و انباشته شدن زباله‌های پلاستیکی در طبیعت، مشکلات تازه خودشان را نشان دادند (شکل ۸).





شکل ۸ــ مشکلات ناشی از رفتارهای نادرست ما

جمع‌آوری اطلاعات

ایران از نظر جمعیت هجدهمین کشور جهان است. با مراجعه به منابع معتبر علمی، دربارهٔ رتبهٔ مصرف پلاستیک در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان اطلاعاتی جمع‌آوری و به کلاس گزارش دهید.

برای رهایی از این مشکلات چه باید کرد؟

شاید یکی از راهکارهای پیشنهادی شما این باشد که دیگر پلاستیک مصرف نکنیم! اما آیا واقعاً می‌توانیم این مواد را کنار بگذاریم؟ جواب این پرسش خیر است. ما در شرایط کنونی ناچار هستیم از این مواد استفاده کنیم. حال این پرسش مطرح است که برای کاهش آلودگی محیط زیست و یافتن محیطی مناسب برای زندگی چه باید کرد؟ سبک زندگی خودمان را چگونه باید تغییر دهیم؟

گفت‌وگو کنید

درباره اینکه «شما چه کارهایی می‌توانید انجام دهید تا محیط زندگی برای شما، خانواده شما و همسایگان و همشهری‌هایتان مناسب‌تر شود» در گروه خود گفت‌وگو کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

ابوریحان بیرونی



ابوریحان محمّدبن احمد بیرونی در سال ۳۵۲ هجری شمسی در خوارزم دیده به جهان گشود. او بزرگ‌مردی از سرزمین‌های اسلامی ــ ایرانی است که دانشمندان اروپایی به دستاوردهایش در سده‌های هفدهم و هجدهم میلادی دست یافتند. ابوریحان بیرونی در نوشته‌های پُرشمارش به روشنی از گردش زمین به دور خود یادکرده است. وی در اثرخود با نام «اسطرلاب» روشی برای اندازه‌گیری شعاع زمین ارائه کرده است. آثار گوناگون و پُرشمار بیرونی در علوم مختلف شامل : ریاضی، اخترشناسی، جغرافیا، شیمی، داروسازی و در فیزیک و مکانیک است. کتاب‌های بیرونی در فیزیک و مکانیک عبارت‌اند از (۱) اثری ارزنده در پیوند با فیزیک نور، (۲) کتابی دربارهٔ بازتاب نور، (۳) کتابی در زمینهٔ اوزان و مقادیر و (۴) کتابی دربارهٔ فلزات و جواهرات. از سه کتاب اول هیچ‌گونه دست‌نویسی در دست نیست و تنها در دیگر نوشته‌های بیرونی و گاهی دانشمندان دیگر فرازهایی از آنها آمده است.

کار بزرگ ابوریحان بیرونی کاربردی کردن ریاضیات در علومی مانند اخترشناسی، جغرافیا، فیزیک، شیمی و کانی‌شناسی است. محاسبه‌های دقیق بیرونی در اندازه‌گیری زمین به روش کارتوگرافی صدها سال زودتر از دانشمندان مغرب زمین به انجام رسیده است.